Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes
Département Ingénierie des Systèmes Embarqués
Filière Smart Systems Engineering

TP 7 : Industrialiser et défendre la station EcoTri 4.0, soutenance, épreuve pratique individuelle et réflexion écrite

Projet fédérateur EcoTri 4.0, sous-projet SP7 « Industrialiser et défendre » et évaluation finale

Pr.Hassan BERBIA/Pr.Aissam BERRAHOU

2 novembre 2026

Objectifs du TP

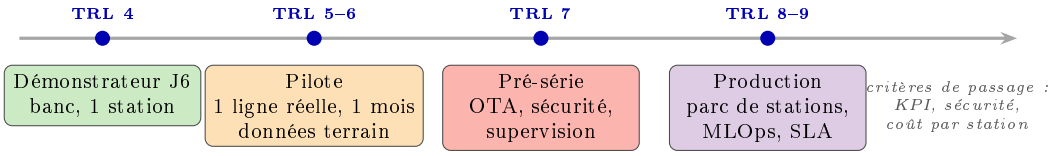
Cette dernière séance n'ajoute pas de brique : elle **évalue** votre capacité à faire vivre la station et à justifier vos choix. Elle se déroule en trois épreuves, après le cours d'une heure sur le MLOps, la sécurité et l'intégration industrielle.
À l'issue de cette séance, vous aurez démontré que vous savez :

- Présenter une architecture embarquée et la **défendre** par des mesures (soutenance d'équipe).
- Modifier **seul**, en temps limité, une station existante pour répondre à une nouvelle exigence, et le prouver par des mesures (épreuve pratique).
- **Argumenter** par écrit sur le placement du calcul et sur une contrainte de bande passante (réflexion écrite).

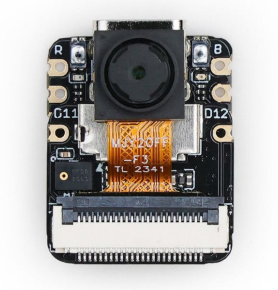
Pondération finale du module : jalons J1–J6 : 35 % ; soutenance d'équipe : 25 % ; épreuve pratique individuelle (réflexion écrite incluse) : 40 %.

1 Contexte : déroulé de la séance

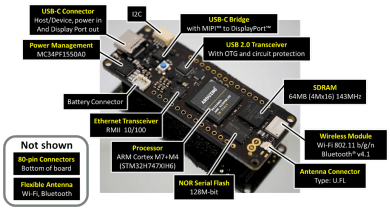
Horaire	Activité	Modalité
0 :00 – 1 :00	Cours lecture 7	MLOps embarqué, sécurité, ISA-95 et OEE, perspectives
1 :00 – 2 :00	Soutenances	30 min par équipe (2 équipes en parallèle, deux jurys)
2 :00 – 3 :15	Épreuve pratique	individuelle, sur la station de l'équipe, variante tirée au sort
3 :15 – 4 :00	Réflexion écrite	individuelle, sans machine, 2 pages



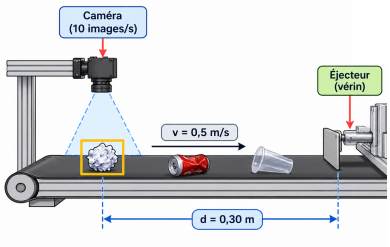
La soutenance situe votre démonstrateur (TRL 4) sur ce chemin et dit ce qu'il faut pour franchir l'étape suivante.



XIAO ESP32-S3 Sense



Portenta H7



Banc de la station

2 Pré-requis

À apporter (par équipe)

- La station du jalon J6 **en état de marche** (XIAO, Portenta, éjecteur ou LED, smartphone), 40 objets étiquetés.
- Le support de soutenance (PDF, 12 diapositives maximum), le tableau des performances J6, la vidéo de 60 s.
- Le dépôt Git de l'équipe avec `chargeur.py`, `ota.py`, `derive.py`, `commandes.py` (Tutorial 7) fonctionnels.

Autorisé pendant l'épreuve pratique

1. Le code de l'équipe, les tutoriels 1 à 7, les documentations officielles (OpenMV, Espressif, Edge Impulse).
2. **Interdit** : communication entre étudiants, assistants conversationnels. Le dépôt Git est figé (étiquette `J6`) au début de l'épreuve ; chaque étudiant travaille sur une branche `epreuve-<nom>`.

3 Étapes détaillées du TP

Partie 1 : préparer la soutenance (avant la séance)

La soutenance dure 30 minutes : **15 min** de présentation, **5 min** de démonstration en direct, **10 min** de questions. Chaque membre présente une partie et peut être interrogé sur toutes. Plan imposé :

1. **Problème et exigences** (1 diapositive) : le cahier des charges J1, avec les exigences chiffrées.
2. **Architecture** (2 diapositives) : nœuds, interfaces, machine d'états, placement du calcul justifié.
3. **Résultats** (3 diapositives) : tableau J6 confronté aux exigences, Gantt de latence, matrice de confusion, comparaison avec la référence à règles (J2) et compromis du jalon J5.
4. **Industrialisation** (3 diapositives) : manifeste et mise à jour A/B, surveillance de dérive, analyse STRIDE de **votre** station avec deux parades réalisées, OEE mesuré sur 10 min.
5. **Limites et feuille de route** (2 diapositives) : trois limites chiffrées ; ce qu'il faut pour passer au pilote (TRL 5–6).
6. **Bilan d'équipe** (1 diapositive) : répartition du travail, ce que vous referiez autrement.

Astuce

Le jury pose des questions de **justification**, pas de récitation. Pour chaque choix, préparez la chaîne « affirmation, mesure, principe, réserve » (cours, section 5). Exemple : « Nous classons sur la Portenta (affirmation), car l'envoi de l'imagette coûte 70 ms contre 160 ms d'inférence sur la XIAO (mesure TP6) ; la latence totale reste sous l'échéance et l'audio est fusionné au même endroit (principe) ; avec un NPU sur la XIAO, ce choix serait à revoir (réserve). »

Démonstration en direct (5 min), dans cet ordre : un tri correct de chaque classe ; un objet douteux envoyé au bac « inconnu » ; un arrêt sur anomalie moteur ; une commande `STOP` **non authentifiée** refusée ; une mise à jour du modèle avec retour arrière automatique (modèle B volontairement défectueux).

Partie 2 : épreuve pratique individuelle (1 h 15)

Chaque étudiant tire au sort **une variante**. Il dispose de la station de son équipe et doit livrer, sur sa branche Git : le code modifié, un fichier `RAPPORT.md` d'une page (démarche, mesures, conclusion) et une démonstration de 3 minutes à l'examinateur.

N°	Variante	Travail demandé et preuve attendue
V1	Nouvelle classe « métal non ferreux »	Sans ré-entraîner le réseau, ajouter une classe par **prototype** (vecteur moyen de l'avant-dernière couche sur 10 images). Montrer la matrice de confusion à 5 classes sur 20 objets. Incrémenter correctement la version (SemVer) et le manifeste.
V2	Éclairage dégradé	La lampe est déplacée. Détecter la dérive (PSI, Page-Hinkley), puis la corriger **sans ré-entraîner** (exposition, normalisation de luminosité, nouveau seuil). Chiffrer la précision avant/après sur 20 objets.
V3	Commande de maintenance	Ajouter une commande `MAJ:B` authentifiée qui déclenche la mise à jour A/B à distance, refusée si le tapis n'est pas en VEILLE. Démontrer un refus par rejeu, un refus d'état et une mise à jour réussie.
V4	Bande passante divisée par 4	On impose un intervalle de connexion BLE quatre fois plus long. Mesurer l'effet sur la latence p95, puis proposer et implémenter une parade (imagette réduite, ROI, caractéristiques, inférence sur la XIAO). Respecter de nouveau les 600 ms ou justifier pourquoi c'est impossible.
V5	Supervision MES	Publier en continu, sur le port série ou en BLE, un message de supervision toutes les 30 s : compteurs par classe, taux de DOUTE, PSI, D, P, Q, OEE glissants. Valider les chiffres contre un comptage manuel de 2 minutes.
V6	Exigence énergétique	La XIAO doit tenir un poste de 8 h sur une batterie de 1 000 mAh. Mesurer, calculer l'autonomie actuelle, implémenter la veille entre deux objets et prouver l'exigence par calcul à partir de mesures.

Points de contrôle communs (l'examinateur les vérifie pour toutes les variantes) :

1. La station démarre sans PC et le modèle est chargé par `chargeur.py` (manifeste vérifié).
2. Les mesures sont faites sur au moins 20 objets ou 100 itérations, avec médiane et p95 lorsque c'est une latence.
3. Le `RAPPORT.md` distingue clairement ce qui a été mesuré, calculé et supposé.

```
# Squelette fourni pour V1 : vecteur de caractéristiques et prototypes
# (export préalable dans Colab d'un modèle "trash_feat_int8.tflite" qui sort l'avant-
    dernière couche)
import ml, math, json
feat = ml.Model("trash_feat_int8.tflite", load_to_fb=True)
def h(img): return feat.predict([img])[0].flatten().tolist()
def norme(v): n = math.sqrt(sum(x * x for x in v)) or 1.0; return [x / n for x in v]
protos = json.load(open("prototypes.json"))           # {"carton": [...], ...}
def classer_proto(img):
    v = norme(h(img))
    d = {c: sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(v, p)) for c, p in protos.items()}
    c = min(d, key=d.get); return c, d[c]
# A FAIRE : ajouter_classe(nom, images) ; seuil de rejet sur la distance ; manifeste
    v5.0.0
```

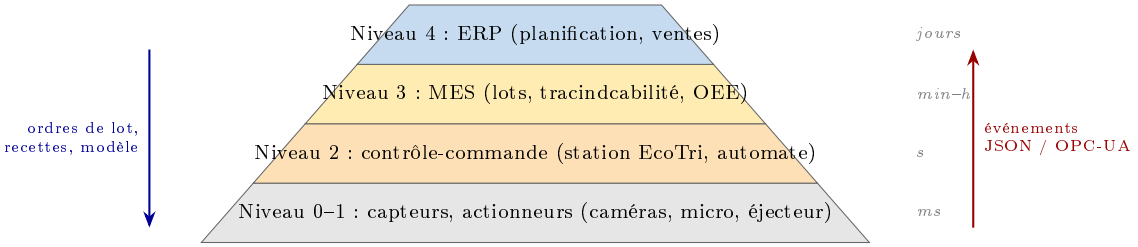
Question

(Pour toutes les variantes, à traiter dans `RAPPORT.md`.) Votre modification change-t-elle la version majeure, mineure ou corrective du modèle ou du firmware ? Quel risque introduit-elle en production, et comment la surveilleriez-vous ?

Partie 3 : réflexion écrite individuelle (45 min, sans machine)

Rédigez **deux pages** au maximum, en appuyant chaque affirmation sur des chiffres issus de vos jalons (citez le jalon).

1. **Edge contre cloud.** Le directeur du centre de tri propose de remplacer la Portenta par une caméra IP qui envoie le flux vidéo à un service cloud de vision. Analysez la proposition selon la latence, la bande passante, l'énergie, la confidentialité, la disponibilité, la maintenance et le coût. Concluez par une recommandation et la condition qui la ferait changer.
2. **Bande passante BLE insuffisante.** L'entreprise veut ajouter deux caméras XIAO sur le même tapis (trois vues par objet). Le lien BLE vers la Portenta devient le goulot. Proposez au moins trois solutions de natures différentes (volume, canal, placement du calcul), estimez pour chacune la latence et le débit à partir de vos mesures J3 et J6, et choisissez.
3. **Question courte.** Citez la menace de sécurité que vous jugez la plus probable pour votre station et la parade que vous mettriez en place en premier. Justifiez en deux phrases.



Pour la question 1, situez les deux architectures dans cette pyramide : où se prend la décision de tri, et où arrivent les données ?

4 Grilles d'évaluation

a) Soutenance d'équipe (sur 20)

Critère	Attendu	Points
Démonstration	les cinq scénarios réussis en direct, sans PC	5
Résultats mesurés	tableau J6 complet, confronté aux exigences, conditions de mesure déclarées	4
Justification	choix d'architecture argumentés (affirmation, mesure, principe, réserve)	4
Industrialisation	manifeste et A/B, dérive, STRIDE avec deux parades, OEE	4
Réponses aux questions	chaque membre répond avec exactitude sur l'ensemble du système	3
Total		**20**

b) Épreuve pratique individuelle (sur 20, dont 6 pour la réflexion écrite)

Critère	Attendu	Points
Fonctionnement	la variante fonctionne en démonstration, sans régression sur les points de contrôle	6
Mesures	protocole correct (taille d'échantillon, médiane, p95), avant/après	4
Qualité du code	lisible, versionné (manifeste, SemVer), sans secret dans le dépôt	2
Rapport	démarche, résultat, risque en production et surveillance proposée	2
Réflexion écrite	arguments chiffrés et sourcés aux jalons, recommandation claire avec sa condition	6
Total		**20**

c) Auto-évaluation de fin de module (non notée, à remettre) : pour chacun des sept sous-projets, indiquez votre niveau (1 à 4) sur « je sais l'expliquer », « je sais le refaire seul », « je sais le justifier devant un jury ».

5 Ressources

— Cours, chapitre et Tutorial 7 ; tableaux des jalons J1 à J6 de l'équipe.

— Harvard *Machine Learning Systems* (MLOps, sécurité, apprentissage sur la cible) : mlsysbook.ai.

— J. Snell et al. (Toronto), « Prototypical Networks », NeurIPS 2017, pour la variante V1.

— Espressif, gestion de l'énergie et modes de veille de l'ESP32-S3, pour la variante V6 : docs.espressif.com.

— Documentation OpenMV : docs.openmv.io.